

# Informe comparativo de pulso PPG

mtestv2 | generado el 04/06/2026 18:07:49

## Resumen ejecutivo

|                                           |                                 |                               |                           |                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Mejor configuracion<br><b>CONFIG 01 -</b> | Puntuacion<br><b>81.9 / 100</b> | Pulso ref.<br><b>71.5 BPM</b> | BPM FFT IR<br><b>74.2</b> | Dif. vs ref.<br><b>2.7 BPM</b> |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|

La configuracion seleccionada como mejor candidata es CONFIG 01 - B1F\_AVG1\_ADC8192. El criterio principal es que la BPM estimada por PPG se acerque al pulso de referencia anotado con pulsioximetro/fonendo. Como apoyo tecnico se revisa que la senal tenga pulso visible, poca saturacion, pocos artefactos y estimadores internos coherentes.

Pulso ref. es la media de pulso previo, pulsioximetro final y fonendo final. Las lecturas 0 o vacias se ignoran porque se interpretan como no anotadas.

Archivos raw analizados: raw\_BLOQUE\_12CFG\_184\_20260603\_123040.csv,  
raw\_BLOQUE\_12CFG\_184\_20260603\_123040\_CFG001\_3M\_01\_-RED31\_IR31\_AVG1\_ADC16384.csv,  
raw\_BLOQUE\_12CFG\_184\_20260603\_123040\_CFG002\_3M\_02\_-RED63\_IR63\_AVG1\_ADC16384.csv,  
raw\_BLOQUE\_12CFG\_184\_20260603\_123040\_CFG003\_3M\_03\_-RED127\_IR127\_AVG1\_ADC16384.csv,  
raw\_BLOQUE\_12CFG\_184\_20260603\_123040\_CFG004\_3M\_04\_-RED199\_IR159\_AVG1\_ADC16384.csv,  
raw\_BLOQUE\_12CFG\_184\_20260603\_123040\_CFG005\_3M\_05\_-RED199\_IR159\_AVG2\_ADC16384.csv,  
raw\_BLOQUE\_12CFG\_184\_20260603\_123040\_CFG006\_3M\_06\_-RED199\_IR159\_AVG4\_ADC16384.csv,  
raw\_BLOQUE\_12CFG\_184\_20260603\_123040\_CFG007\_3M\_07\_-RED199\_IR159\_AVG4\_ADC8192.csv,  
raw\_BLOQUE\_12CFG\_184\_20260603\_123040\_CFG008\_3M\_08\_-RED199\_IR159\_AVG2\_ADC8192.csv,  
raw\_BLOQUE\_12CFG\_184\_20260603\_123040\_CFG009\_3M\_09\_-RED159\_IR159\_AVG4\_ADC16384.csv ... y 54 archivo(s)  
mas

## Procedimiento comparativo

| #  | Punt. | Veredicto       | Configuracion                 | Ref. | FFT  | Autoc. | Hilbert | Wavelet | WQ | Dif. | PI IR |
|----|-------|-----------------|-------------------------------|------|------|--------|---------|---------|----|------|-------|
| 1  | 81.9  | mejor candidata | CONFIG 01 - B1F_AVG1_ADC8192  | 71.5 | 74.2 | 77.2   | 99.1    | 72.0    | 40 | 2.7  | 0.046 |
| 2  | 80.0  | mejor candidata | CONFIG 10 - B7F_AVG1_ADC16384 | 71.0 | 71.8 | 184.1  | 83.3    | 72.0    | 47 | 0.8  | 0.043 |
| 3  | 74.5  | buena           | CONFIG 09 - B5F_AVG4_ADC16384 | 78.5 | 81.6 | 171.4  | -       | 45.0    | 35 | 3.1  | 0.203 |
| 4  | 72.3  | buena           | CONFIG 03 - B1F_AVG4_ADC8192  | 79.5 | 78.6 | 171.4  | 77.3    | 45.0    | 35 | 0.9  | 0.049 |
| 5  | 70.3  | buena           | 3M 09 - RED159_IR159_AVG4     | 80.0 | 79.8 | 85.7   | 85.7    | 83.6    | 25 | 0.2  | 0.008 |
| 6  | 69.7  | buena           | CONFIG 13 - B5F_AVG1_ADC8192  | 77.0 | 76.4 | 181.4  | 71.9    | 72.0    | 46 | 0.6  | 0.070 |
| 7  | 68.4  | buena           | 3M 05 - RED199_IR159_AVG2     | 82.5 | 81.8 | -      | 104.0   | 45.0    | 32 | 0.7  | 0.010 |
| 8  | 68.1  | buena           | 3M 12 - RED159_IR159_AVG2     | 80.0 | 87.9 | 85.7   | 109.4   | 87.4    | 34 | 7.9  | 0.009 |
| 9  | 68.0  | buena           | 3M 09 - RED159_IR159_AVG4     | 78.5 | 79.8 | 85.7   | 85.7    | 83.6    | 25 | 1.3  | 0.008 |
| 10 | 66.9  | buena           | CONFIG 02 - B1F_AVG1_ADC16384 | 74.5 | 76.3 | 82.0   | 98.4    | 75.9    | 46 | 1.8  | 0.046 |
| 11 | 66.6  | buena           | CONFIG 09 - B7F_AVG1_ADC8192  | 73.5 | 74.1 | 181.8  | 77.8    | 75.9    | 46 | 0.6  | 0.046 |
| 12 | 63.4  | buena           | 3M 05 - RED199_IR159_AVG2     | 85.0 | 81.8 | -      | 104.0   | 45.0    | 32 | 3.2  | 0.010 |
| 13 | 61.3  | buena           | CONFIG 01 - B1F_AVG1_ADC8192  | 69.5 | 72.0 | 184.1  | 72.2    | 45.0    | 16 | 2.5  | 0.156 |
| 14 | 61.2  | buena           | 3M 06 - RED199_IR159_AVG4     | 82.5 | 85.4 | 171.4  | 82.5    | 45.0    | 35 | 2.9  | 0.009 |
| 15 | 60.5  | buena           | CONFIG 12 - B7F_AVG4_ADC16384 | 71.0 | 71.2 | 171.4  | -       | 72.0    | 40 | 0.2  | 0.048 |
| 16 | 60.0  | buena           | CONFIG 09 - B5F_AVG4_ADC16384 | 78.5 | 76.0 | 171.4  | -       | 79.7    | 41 | 2.5  | 0.099 |

|    |      |       |                             |      |      |       |      |      |    |     |       |
|----|------|-------|-----------------------------|------|------|-------|------|------|----|-----|-------|
| 17 | 59.1 | buena | CONFIG 08 - B3F AVG4 ADC163 | 70.5 | 73.4 | 171.4 | 67.9 | 68.1 | 37 | 2.9 | 0.043 |
| 18 | 58.2 | buena | 3M 09 - RED199 IR159 AVG2   | 70.0 | 71.3 | 171.4 | -    | 45.0 | 35 | 1.3 | 0.084 |

## Por que gana la mejor configuracion

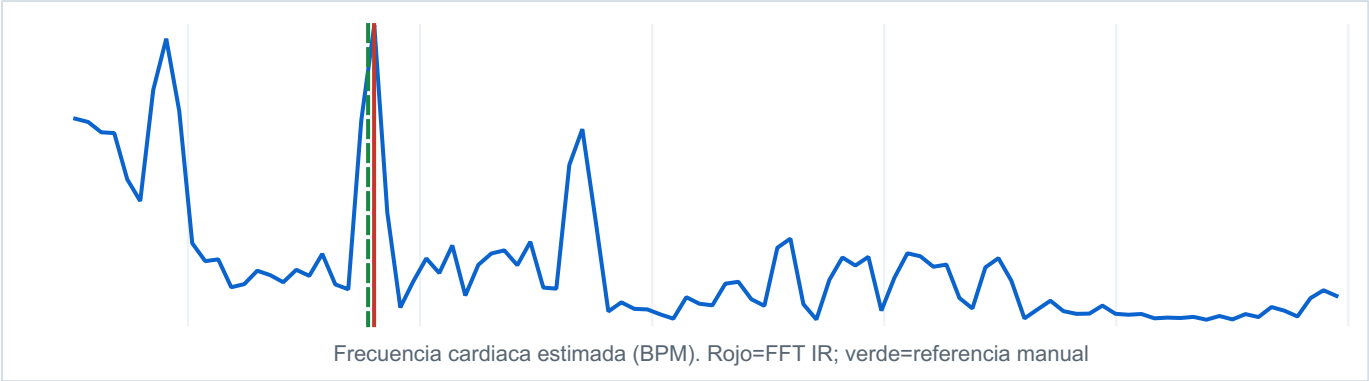
- primeros 2.0 s ignorados; cribado robusto descarta 0.0 %
- FFT IR detecta 74.2 BPM
- FFT RED detecta 116.9 BPM
- FFT RED se excluye del acuerdo por alejarse de la referencia (45.4 BPM)
- autocorrelacion IR 77.2 BPM (autocorr=0.24)
- Hilbert IR no se usa en acuerdo por calidad baja (99.1 BPM; envolvente CV=52.8 %; fase IQR=55.6 BPM; muestras de fase validas=51 %)
- referencia manual media 71.5 BPM (2 lectura(s), ignorando ceros/vacios)
- FFT IR coincide con referencia: diferencia 2.7 BPM; bonus cercania 29.6
- buen acuerdo entre estimadores: diferencia maxima 3.0 BPM
- PI IR muy bajo (0.046 %): pulso poco visible
- Hilbert debil (23/100): envolvente/fase inestable
- Wavelet debil (72.0 BPM; calidad 40/100)

### Espectro IR normalizado - CONFIG 01 - B1F\_AVG1\_ADC8192



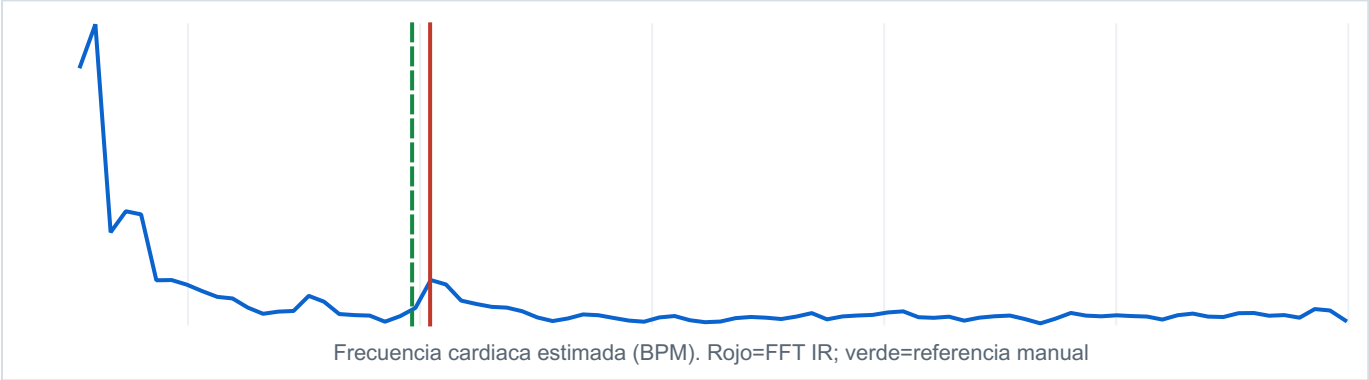
| Metrica         | Valor            | Lectura                                  |
|-----------------|------------------|------------------------------------------|
| Fourier IR      | 74.2 BPM         | Dominancia 1.36   SNR 13.8 dB            |
| Referencia      | 71.5 BPM         | Dif. FFT-ref 2.7 BPM   validas 2         |
| Autocorrelacion | 77.2 BPM         | Diferencia maxima estimadores 3.0 BPM    |
| Hilbert         | 99.1 BPM         | Envolvente CV 52.8 %   calidad 23        |
| Wavelet         | 72.0 BPM         | Calidad 40   dominancia 1.06   peso bajo |
| Senal           | PI IR 0.046 %    | Artefactos 0.0 %   saturacion 0.0 %      |
| Cribado         | Retenido 100.0 % | Descartado 0.0 %                         |

Espectro IR normalizado - CONFIG 10 - B7F\_AVG1\_ADC16384



| Metrica         | Valor            | Lectura                                  |
|-----------------|------------------|------------------------------------------|
| Fourier IR      | 71.8 BPM         | Dominancia 1.47   SNR 16.0 dB            |
| Referencia      | 71.0 BPM         | Dif. FFT-ref 0.8 BPM   validas 2         |
| Autocorrelacion | 184.1 BPM        | Diferencia maxima estimadores 0.0 BPM    |
| Hilbert         | 83.3 BPM         | Envolvente CV 61.3 %   calidad 18        |
| Wavelet         | 72.0 BPM         | Calidad 47   dominancia 1.06   peso bajo |
| Senal           | PI IR 0.043 %    | Artefactos 0.0 %   saturacion 0.0 %      |
| Cribado         | Retenido 100.0 % | Descartado 0.0 %                         |

Espectro IR normalizado - CONFIG 09 - B5F\_AVG4\_ADC16384



| Metrica         | Valor         | Lectura                                  |
|-----------------|---------------|------------------------------------------|
| Fourier IR      | 81.6 BPM      | Dominancia 1.11   SNR 14.8 dB            |
| Referencia      | 78.5 BPM      | Dif. FFT-ref 3.1 BPM   validas 2         |
| Autocorrelacion | 171.4 BPM     | Diferencia maxima estimadores 0.0 BPM    |
| Hilbert         | - BPM         | Envolvente CV 47.2 %   calidad 19        |
| Wavelet         | 45.0 BPM      | Calidad 35   dominancia 1.17   peso bajo |
| Senal           | PI IR 0.203 % | Artefactos 0.0 %   saturacion 0.0 %      |

Cribado Retenido 100.0 % Descartado 0.0 %

### Espectro IR normalizado - CONFIG 03 - B1F\_AVG4\_ADC8192



| Metrica         | Valor           | Lectura                                  |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------|
| Fourier IR      | 78.6 BPM        | Dominancia 1.37   SNR 15.7 dB            |
| Referencia      | 79.5 BPM        | Dif. FFT-ref 0.9 BPM   validas 2         |
| Autocorrelacion | 171.4 BPM       | Diferencia maxima estimadores 5.2 BPM    |
| Hilbert         | 77.3 BPM        | Envolvente CV 86.4 %   calidad 13        |
| Wavelet         | 45.0 BPM        | Calidad 35   dominancia 1.28   peso bajo |
| Senal           | PI IR 0.049 %   | Artefactos 2.3 %   saturacion 0.0 %      |
| Cribado         | Retenido 96.9 % | Descartado 3.1 %                         |

## Anexo tecnico: como leer el analisis

### Referencia manual

La referencia manual es la media de las pulsaciones anotadas antes y al final de la toma con pulsioximetro/fonendo. Si una lectura esta a 0 o vacia no se usa en la media. Esta referencia es el criterio externo mas defendible del informe y se usa para penalizar configuraciones que estiman BPM muy alejadas.

### Cribado robusto

El analisis conserva siempre el raw completo, pero para calcular BPM descarta el periodo inicial de estabilizacion y muestras con saltos/outliers simultaneos en RED o IR. Esto imita la logica de un pulsioximetro comercial: espera estabilidad antes de mostrar un numero y evita que movimiento, mal contacto o presion variable generen BPM irreales.

### Fourier

La transformada de Fourier descompone la senal PPG en frecuencias. En este proyecto se mira si hay un pico claro dentro de la banda cardiaca esperada. Un pico dominante, con buena energia de banda y buen SNR, indica que la configuracion esta separando bien una periodicidad compatible con pulso. Fourier responde sobre todo a: que frecuencia domina en esta toma.

### Autocorrelacion

La autocorrelacion compara la senal consigo misma desplazada en el tiempo. Si el pulso se repite de forma regular, aparece un retardo dominante que puede convertirse a BPM. Sirve como comprobacion temporal independiente de Fourier: no busca energia en frecuencia, busca repeticion del patron.

## Como leer Hilbert

La transformada de Hilbert construye una senal analitica a partir del PPG filtrado. De ella salen dos lecturas complementarias: la envolvente, que resume como cambia la amplitud del pulso, y la fase instantanea, que permite estimar un BPM segundo a segundo. En este proyecto se usa como apoyo para detectar si una configuracion mantiene un pulso estable o si solo parece buena por un pico aislado en Fourier.

## Interpretacion de Hilbert

Una envolvente con CV bajo indica amplitud mas regular. Una fase con IQR bajo indica ritmo mas coherente. Si Hilbert, Fourier y autocorrelacion coinciden, la configuracion gana confianza. Si Hilbert se vuelve inestable, suele apuntar a movimiento, mal contacto, saturacion, poca componente pulsatile o una senal demasiado ruidosa.

## Wavelet experimental

El analisis Wavelet usa una wavelet Morlet sobre la senal IR para comprobar si la energia cardiaca esta concentrada y se mantiene estable en el tiempo. Se usa como filtro de apoyo de calidad de senal. Su peso en la puntuacion es pequeno para que no sustituya a Fourier, referencia manual, autocorrelacion o Hilbert.

## PI, artefactos y saturacion

El PI estima cuanto componente pulsatile hay respecto al nivel DC. Un PI bajo sugiere que el pulso esta poco visible. Los artefactos penalizan cambios bruscos incompatibles con una senal estable. La saturacion avisa de muestras cerca del techo digital del ADC; si hay saturacion, el sensor puede estar perdiendo informacion real.

## SpO2 experimental

La SpO2 se estima desde el ratio RED/IR, pero no esta calibrada clinicamente. Por eso se informa con calidad experimental: ratio plausible, PI suficiente, poca saturacion, pocos artefactos y duracion adecuada aumentan confianza. Debe validarse con referencia externa antes de usarla como criterio definitivo.

## Respiracion experimental

La respiracion se estima a partir de modulaciones lentas de la PPG. Necesita tomas mas largas que el pulso para ser estable. En tomas cortas puede salir como no estimable o con calidad baja.

## Puntuacion final

La puntuacion combina cercania a la referencia manual cuando existe, calidad Fourier IR, acuerdo entre FFT/autocorrelacion/Hilbert, estabilidad de Hilbert, PI, artefactos, saturacion, calidad SpO2, jitter de muestreo y duracion. Wavelet solo aporta un ajuste experimental pequeno. Es un criterio comparativo interno para elegir configuraciones.

## Lectura rigurosa

Fourier mide periodicidad espectral; Hilbert mira evolucion temporal de amplitud y fase; autocorrelacion comprueba repeticion del patron. Una configuracion es preferible si concentra energia en la banda cardiaca esperada, tiene un pico dominante y estrecho, coincide con RED/autocorrelacion/Hilbert, evita saturacion ADC y mantiene suficiente componente pulsatile. No sustituye validacion con pulso de referencia.

## Leyenda de escalas e interpretacion

| Metrica         | Escala / unidad | Interpretacion practica                                                                                                  |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puntuacion      | 0-100           | Mas alto es mejor. $\geq 75$ mejor candidata; 58-74 buena; 42-57 usable con cautela; $< 42$ no recomendable.             |
| Pulso ref.      | BPM             | Media de lecturas manuales validas. Se ignoran 0/vacios. Es la referencia externa principal si esta disponible.          |
| Dif. FFT-ref    | BPM             | Diferencia absoluta entre BPM por Fourier IR y pulso de referencia. Menor es mejor.                                      |
| Calidad Hilbert | 0-100           | Mas alto indica envolvente mas regular y fase mas coherente. Usar como apoyo, no como criterio unico.                    |
| Calidad Wavelet | 0-100           | Metrica experimental de concentracion tiempo-frecuencia y estabilidad. Peso bajo; solo ajusta ligeramente la puntuacion. |
| Calidad SpO2    | 0-100           | Confianza interna en el calculo experimental RED/IR. No equivale a validacion clinica.                                   |

|                |             |                                                                                                             |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calidad Resp.  | 0-100       | Confianza interna en la respiracion estimada desde modulaciones lentas. Requiere tomas largas.              |
| Retenido       | %           | Porcentaje de muestras que entran al calculo tras estabilizacion inicial y descarte robusto de outliers.    |
| BPM            | latidos/min | Estimacion de frecuencia cardiaca por FFT, autocorrelacion o Hilbert.                                       |
| Dominancia     | ratio       | Relacion entre pico principal y segundo pico en banda cardiaca. Mayor suele indicar pico mas claro.         |
| Banda cardiaca | 0-1         | Proporcion de energia util concentrada en la banda fisiologica esperada.                                    |
| SNR            | dB          | Separacion del pico frente al ruido de fondo espectral. Mayor suele ser mejor.                              |
| PI IR/RED      | %           | Indice de perfusion aproximado: componente pulsatile frente a nivel DC. Bajo PI implica pulso poco visible. |
| Artefactos     | %           | Porcentaje de muestras o cambios sospechosos. Menor es mejor.                                               |
| Saturacion     | %           | Porcentaje cerca del techo digital ADC. Menor es mejor; saturacion alta indica perdida de informacion.      |
| Jitter         | %           | Irregularidad temporal del muestreo. Menor es mejor.                                                        |

## Mini nota de formulas y criterios usados

| Bloque           | Formula / criterio resumido                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FFT              | Se filtra/procesa la PPG, se remuestrea de forma uniforme y se calcula $\text{abs}(\text{rFFT})$ . El BPM FFT es el pico dominante dentro de la banda cardiaca configurada.                                      |
| Dominancia       | $\text{pico\_principal} / \text{segundo\_pico}$ en la banda cardiaca. Evita elegir configuraciones con varios picos parecidos.                                                                                   |
| Energia de banda | $\text{energia\_en\_banda\_cardiaca} / \text{energia\_util}$ . Favorece configuraciones que concentran energia donde se espera pulso.                                                                            |
| SNR              | $20 \cdot \log_{10}(\text{pico} / \text{suelo\_de\_ruido})$ . El suelo se aproxima con la mediana del espectro alrededor de la banda sin el pico principal.                                                      |
| Autocorrelacion  | Se busca el retardo de repeticion mas fuerte dentro de los retardos compatibles con BPM minimo/maximo.                                                                                                           |
| Hilbert          | La senal analitica se obtiene anulando frecuencias negativas y duplicando positivas mediante FFT.<br>$\text{Envolvente} = \text{abs}(\text{senal\_analitica})$ ; $\text{fase} = \text{unwrap}(\text{angle}())$ . |
| BPM Hilbert      | Derivada temporal de la fase instantanea: $\text{diff}(\text{fase}) \cdot \text{Hz} \cdot 60 / (2 \cdot \pi)$ , usando valores dentro de banda fisiologica.                                                      |
| Wavelet          | Se aplica una familia de wavelets Morlet sobre IR en la banda cardiaca. El BPM Wavelet es el pico de energia; la calidad combina dominancia, concentracion frente a la mediana y CV temporal de potencia.        |
| Pulso ref.       | $\text{mean}(\text{pulso\_previo}, \text{pulso\_final\_pulso}, \text{pulso\_final\_fonendo})$ , descartando valores no numericos, vacios o iguales a 0.                                                          |
| Dif. ref.        | $\text{abs}(\text{BPM\_estimado} - \text{pulso\_ref})$ . Se usa como criterio externo de comparacion cuando hay referencia manual.                                                                               |

|               |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CV envolvente | $\text{std}(\text{envolvente}) / \text{media}(\text{envolvente}) * 100$ . CV menor implica amplitud mas estable.                                                                                      |
| PI            | $\text{AC}/\text{DC} * 100$ , donde AC se estima como energia RMS de la senal pulsatile procesada y DC como media raw.                                                                                |
| SpO2          | Estimacion experimental desde ratio $R=(\text{AC\_RED}/\text{DC\_RED})/(\text{AC\_IR}/\text{DC\_IR})$ . No calibrada para uso clinico.                                                                |
| Respiracion   | Estimacion experimental desde modulaciones lentas de la PPG; solo orientativa sin referencia externa.                                                                                                 |
| Puntuacion    | Suma ponderada experimental con bonus por cercania a referencia y acuerdo entre estimadores, pequenas correcciones por Wavelet, y penalizaciones por artefactos, saturacion, jitter y duracion corta. |

## Recomendacion para documentacion

En memoria o tesis, describir este informe como un analisis comparativo interno de calidad de senal PPG. La mejor configuracion no debe presentarse como verdad fisiologica absoluta, sino como la opcion que, dentro de las tomas seleccionadas, maximiza coherencia espectral, estabilidad temporal y visibilidad del pulso con menor presencia de artefactos o saturacion. Para conclusiones fisiologicas, contrastar con pulsioximetro o referencia externa.